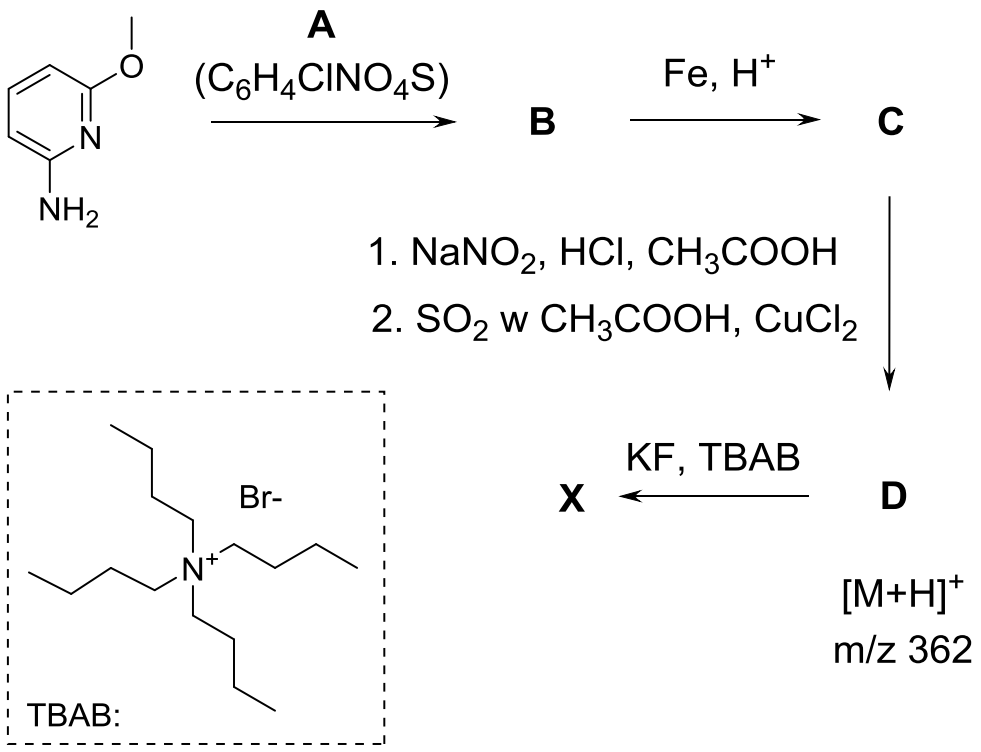
ZADANIE 4

Wymiana siarkowo - fluorkowa (SuFEx) w chemii biologicznej

W 2004 zespół Barrego Sharplessa zaproponował nową reakcję bioortogonalną przydatną do tworzenia i modyfikacji związków biologicznie czynnych, tzw. Reakcję SuFEx (od ang. sulfur-fluoride exchange, czyli wymiana siarkowo-fluorkowa). Od tego czasu reakcja ta wzbudza coraz większe zainteresowanie chemików medycznych i biologicznych, szczególnie w kontekście modyfikacji dużych molekuł takich jak białka.

I. Substratami do bioortogonalnych reakcji SuFEX są związki zawierające odpowiednią grupę funkcyjną, w obrębie której występuje wiązanie siarka-fluor stabilne w środowisku wodnym, ale reaktywne względem różnego typu nukleofili. W reakcji między tymi związkami tworzy się wiązanie kowalencyjne, które jest biokompatybilne i stabilne w warunkach wodnych.

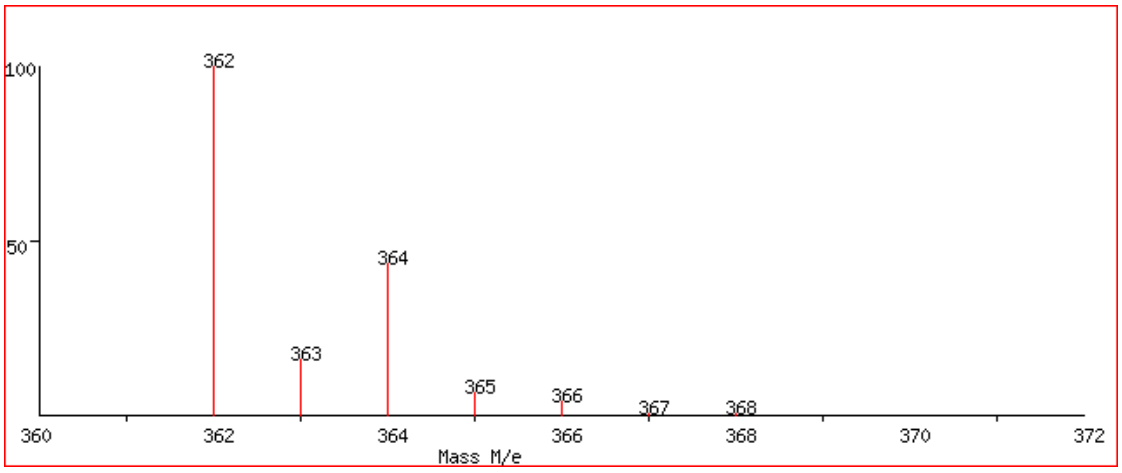
Związek X, który jest substratem do reakcji SuFEx otrzymano w kilkuetapowej syntezie według schematu przedstawionego poniżej:



Związek **X** jest analogiem znanego związku (inhibitora) hamującego aktywność białka P. Wiadomo, że inhibitor ten kompetencyjnie wiąże się w miejscu aktywnym białka P odpowiedzialnym za wiązanie cząsteczki trifosforanu guanozyny (GTP). Hipoteza grupy badaczy zakładała, że **związek X** będzie wiązał się z białkiem P w tym samym miejscu aktywnym co inhibitor, ale zamiast oddziaływać z nim wyłącznie poprzez wiązania koordynacyjne, będzie dodatkowo tworzył z białkiem wiązanie kowalencyjne, które powstanie w wyniku reakcji SuFEx i znacząco ustabilizuje kompleks białko-inhibitor. Aby zweryfikować tę hipotezę, białko P poddano przez 60 min inkubacji ze związkiem **X**, po czym próbkę poddano analizie metodą spektrometrii mas (MALDI w warunkach denaturujących). Widmo masowe analizowanej próbki wskazało dwa główne sygnały, przy m/z 24219 oraz 24545, natomiast widmo masowe czystego białka (niepoddanego reakcji z **X**) zawierało tylko jeden sygnał, o m/z 24219. Wynik eksperymentu potwierdził utworzenie stabilnego w warunkach wodnych, kowalencyjnego wiązania pomiędzy białkiem P a związkiem **X**.

Dodatkowo wiadomo, że:

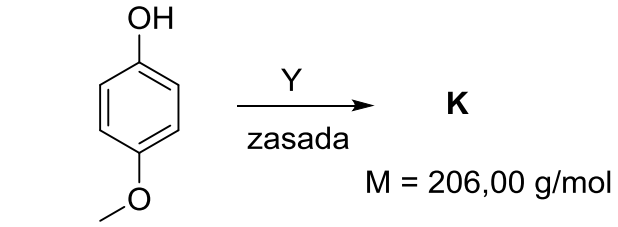
- W widmie ^{1}H NMR **związku A** widoczne są dwa dublety, a w widmie ^{13}C NMR 4 sygnały.
- Profil izotopowy jonu $[M+H]^+$ w widmie masowym **związku D,** uzyskanym metodą elektrorozpylania w trybie jonów dodatnich, wygląda następująco:

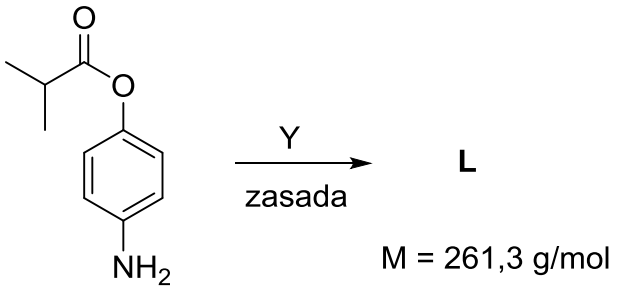


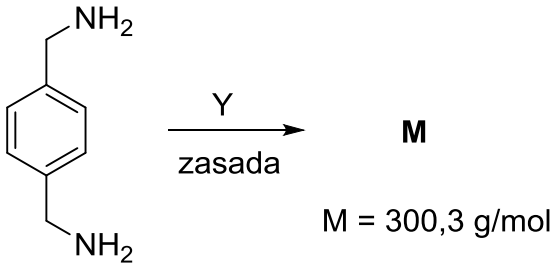
- W miejscu aktywnym białka P odpowiedzialnym za oddziaływanie z GTP w najbliższym sąsiedztwie grupy reaktywnej w związku **X** znajdują się następujące aminokwasy: fenyloalanina, tyrozyna, alanina, glutamina, glicyna, asparaginian.
- Postęp reakcji związku X z białkiem P można monitorować za pomocą ^{19}F NMR. W miarę postępu reakcji obserwujemy zanik sygnału przy δ_F= 65 ppm (1F, singlet) a pojawienie się sygnału δ_F= -121 ppm (1F, singlet).

II. Substraty do reakcji SuFEx zawierające atom fluoru można też otrzymać innymi metodami. Bardzo przydatnym do tego celu odczynnikiem jest **gaz Y**, który jest 3.52-razy cięższy od powietrza (przyjmij, ze średnia masa molowa powietrza wynosi 28,97 g/mol).

Przykłady reakcji gazu **Y** z pochodnymi benzenu wskazano poniżej:







Polecenia:

a. (*10 m*.) Narysuj struktury związków **A-D** oraz **X**.

b. (*1 m*.) Podaj aminokwas, który reaguje z związkiem **X** w kieszeni wiążącej białka. Odpowiedź uzasadnij.

c. (*2 m*.) Narysuj wzór strukturalny kowalencyjnego adduktu pomiędzy związkiem **X** a białkiem P. Wzór aminokwasu zmodyfikowanego kowalencyjnie narysuj tak, aby oba wiązania peptydowe tworzone przez ten aminokwas były w pełni ukazane. Fragment C-końcowy białka oznacz jako R_C a N-końcowy jako R_N.

d. (*1 m*.) Zidentyfikuj indywiduum chemiczne o przesunięciu δ_F równym -121 ppm.

e. (*1 m*.) Podaj wzór sumaryczny gazu **Y**.

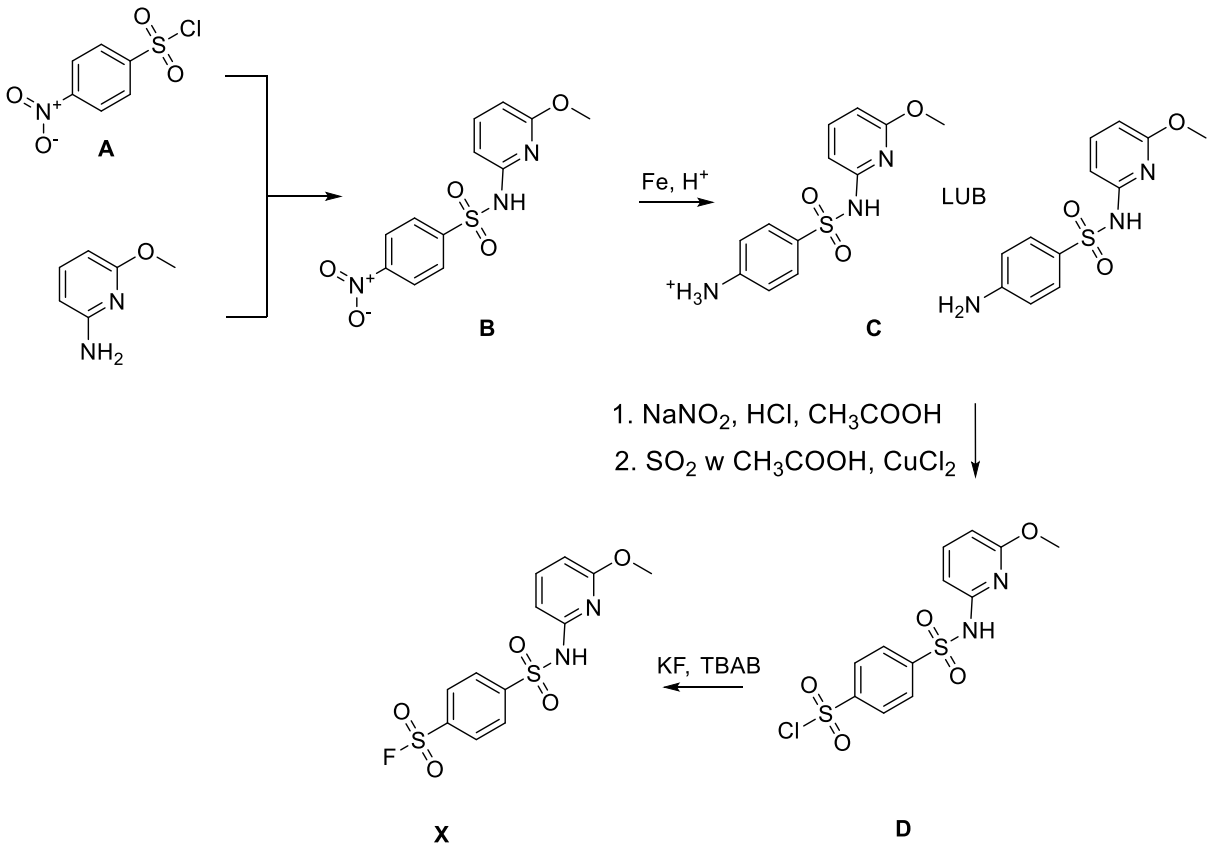
f. (*6 m*.) Narysuj struktury związków **K, L, M**.

g. (*2 m*.) Pochodne zawierające grupę funkcyjną analogiczną jak w związku **X** oraz grupę funkcyjną jak w związku **K** różnią się względną reaktywnością wobec tych samych nukleofili. Które z tych pochodnych wykazują większą reaktywność? Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

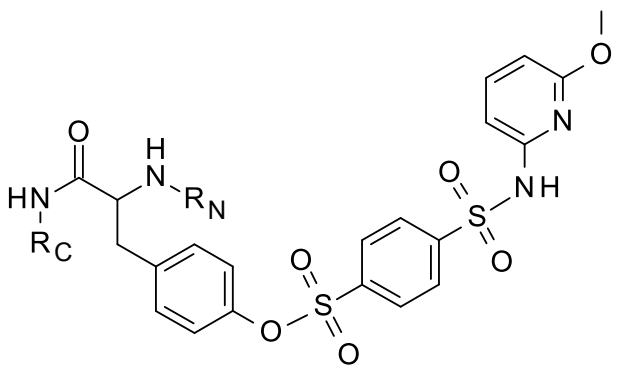
Informacje uzupełniające (niepunktowane): Barry Sharpless (ur. 1941) to jeden z wybitnych chemików, który opracował wiele niezwykle przydatnych reakcji chemicznych powszechnie stosowanych w chemii bioorganicznej. W 2001 Sharpless otrzymał nagrodę Nobla za opracowanie metod stereoselektywnego utleniania, natomiast w roku 2002 Sharpless i współpracownicy, niezależnie od Meldala, opublikowali zastosowanie katalizy jonami miedzi(I) do tworzenia pierścienia 1,2,3-triazolu – reakcji, która jest obecnie powszechnie wykorzystywana do tworzenia związków biologicznie czynnych i biokoniugatów. Jednym z najnowszych osiągnięć jego zespołu jest właśnie opracowanie reakcji SuFEx.

a.



b. Tyrozyna. Z treści zadania wynika, że aminokwas musi mieć właściwości nukleofilowe. Jedynymi aminokwasami znajdującymi się w miejscu aktywnym białka spełniającymi ten warunek są tyrozyna i asparaginian. Jedynie tyrozyna może utworzyć w wyniku reakcji produkt, który jest stabilny w warunkach wodnych.

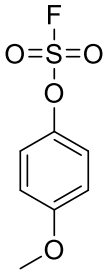
c. Struktura adduktu z białkiem P:



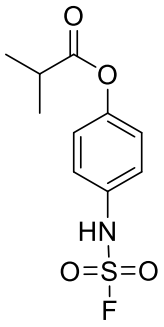
d. Jon fluorkowy (F^-)

e. SO_2F_2

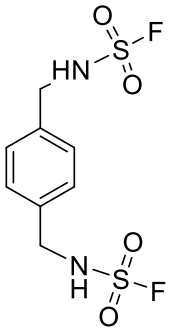
f.



K



L



M

g. Związki typu R-SO_2F (tak jak w związku **X**) wykazują większą reaktywność niż związki typu R-OSO_2F (tak jak związku **K**). Przyczyną tego jest obecność dodatkowego atomu tlenu w grupie OSO_2F, który zmniejsza elektrofilowość atomu siarki.

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A-D** oraz **X**.	5 × 2 m.
b. Za poprawne podanie aminokwasu, który reaguje z związkiem X i uzasadnienie.	1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego adduktu.	2 m.
d. Za poprawną identyfikację.	1 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego gazu Y.	1 m.
f. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **K**, **L**, **M**.	3 × 2 m.
g. Za podanie pochodnych o większej reaktywności i uzasadnienie.	2 m.
RAZEM	**23 m.**